Calcul 3 - Développer et Factoriser

A retenir

➤ **Développer** c'est transformer un produit en somme.

➤ Pour tous réels a, b, c, d, k, on a

-
-

Exemple 1 :

1. $A = -2(-2x + 5)$

2. $B = (2x - 3)(-4x + 5)$

➤ **Factoriser** c'est transformer une somme en produit. Pour factoriser, une des deux méthodes consiste à repérer **un facteur commun**.

Exemple 2 :

➤ Factoriser les expressions suivantes.

1. $A = 3x^2 + 2x$

2. $B = 2x(x + 3) + 2x(x - 1)$

3. $C = (m + 5)(6 - 2m) - (m + 5)(m + 1)$

Exercice 1

Développer les expressions suivantes.

(a) $3(2x-5)$
(b) $(3x-1)(-x-4)$
(c) $2(x-2)$
(d) $-3(x+1)$
(e) $(1-x)(2x-3)$
(f) $(2x-5)(x+1)$
(g) $4-2(4x-3)$
(h) $2(5-x)(x-6)$

Exercice 2

Factoriser les expressions suivantes en repérant un facteur commun :

(a) $A = 6a+12$
(b) $B = 7-7t$
(c) $C = 5a^2-3a$
(d) $D = 5a^2-a$

Exercice 3

Factoriser les expressions suivantes en repérant un facteur commun :

(a) $x(2x+5)+(3x-1)(2x+5)$
(b) $(x+3)(2x-3)-(2x-3)$
(c) $(4x+5)(x+3)-3(x+3)(x-2)$
(d) $(3y-5)^2+2(3y-5)$

Exercice 4

Pour factoriser $5x^2+x+1$, Océane a écrit $5x^2+x+1 = x(5x+1)$.
A-t-elle raison ? Justifier.

Exercice 5

Factoriser les expressions suivantes :

(a) $-2y^2+4y$
(b) b^3-b^2
(c) $5x(5-x)-(5-x)(2x+8)$
(d) $10x^2(x+2)+6x(2x+1)$
(e) $3(2-3x)^2-(2-3x)(1-x)$
(f) $(t-4)-(t-4)^2$
(g) $(2x-1)(1-4x)+(2x+1)(1-4x)$
(h) $(2x-1)(1-4x)-(2x+1)(1-4x)$
(i) $(2x-1)(5x+3)-2x+1$
(j) $18a^2b-6ab^2$

Pour aller plus loin

Exercice 6

On cherche à trouver deux réels a et b tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2+5x+6 = (x+2)(ax+b)$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}, (x+2)(ax+b) = ax^2+(2a+b)x+2b$.
2. En déduire que $a = 1, 2a+b = 5$ et $2b = 6$.
3. En déduire a et b, puis conclure.
4. En utilisant une méthode similaire, trouver a, b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^3-4x^2+5x-2 = (x-1)(ax^2+bx+c)$.